

法医病理学虚拟仿真教学实验室的建设与展望

周亦武, 邓伟年, 罗桑旦增, 赵枢泉, 朱龙龙, 刘育洛, 石 青 (华中科技大学同济医学院法医系, 武汉 430030)

摘要: 法医病理学是高校法医专业的通识必修课程, 是培养创新人才的重要环节。文章分析了当前法医病理学基础教学的现状与不足, 提出基于仿真技术的教学模式改革, 强调知识内容的可视化和可交互, 有助于学生理解计算机软硬件系统, 更好地培养学生的法医病理学知识和实践动手能力。

关键词: 法医病理学; 虚拟仿真; 教学改革

中图分类号: R36 **文献标志码:** A **文章编号:** 2095-1450(2019)03-0231-04 **DOI:** 10.13754/j.issn.2095-1450.2019.03.18

法医病理学作为一门实践性很强的专业, 实验教学方法和质量对学生掌握法医病理学实验操作至关重要。随着日新月异的科技进步, 新兴的科学技术在临床、预防、诊断、治疗以及科研工作中得以广泛应用, 对基础医学和临床医学各学科的发展起到了极大的推动作用。虚拟仿真实验依托虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通信等技术, 构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象, 突破传统实验教学模式限制, 提高学生学习的积极性和主动性, 将抽象的内容具体化、形象化, 给学生留下深刻的记忆, 也给教员提供了方便, 极大提高了教学质量, 同时也为学生将来从事法医病理鉴定奠定夯实的基础。

1 虚拟仿真技术概论

仿真(simulation)技术就是用一个系统模仿另一个真实系统的技术, 可用于构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象^[1]。虚拟仿真技术对于图像的再现不仅仅局限在对实物的再现, 它更多地被应用在超现实画面的再现上^[2]。让学生在虚拟仿真环境中直观、感性地学习和掌握法医病理学的理论和实践知识, 以便达到全方位教学的效果。因此, 可在已有教学成果基础上, 围绕实现原理可视化和实践过程虚拟化两个基本目标, 将仿真技术引入法医病理学课程, 把教学中抽象晦涩的知识点以及实践课中非典型的病理学特征转变成直观的、具有动态

参考文献:

- [1] 王勇, 杜赵康, 张秀君, 等. 三维数字化虚拟人体在解剖学教学中的初探 [J]. 四川解剖学杂志, 2015, 23(1): 54.
- [2] 沈雷, 何军, 马勇, 等. 促进虚拟人体解剖实验教学效果提高的策略研究 [J]. 继续医学教育, 2016, 30(1): 75-77.
- [3] 门秀丽, 赵利军, 孔小燕, 等. 虚拟仿真实验系统在病理生理学教学中的应用 [J]. 基础医学教育, 2013, 15(2): 148-149.
- [4] 谭珂, 潘新华, 高原. 医学虚拟仿真教学环境的构建 [J]. 中国医学教育技术, 2012, 26(5): 535-538.
- [5] 陈晓佳, 郭金华, 李林科, 等. 解剖学虚拟仿真教学平台的建设与展望 [J]. 卫生职业教育, 2018, 36(8): 19-21.
- [6] 赵琪, 孙红, 孙艳梅, 等. 基础医学虚拟仿真实验教学平台构建研究 [J]. 实验技术与管理, 2016, 33(11): 135-138.
- [7] 王卫国. 虚拟仿真实验教学中心建设思考与建议 [J]. 实验室研究与探索, 2013, 32(12): 5-8.
- [8] 李平, 毛昌杰, 徐进. 开展国家级虚拟仿真实验教学中心建设, 提高高校实验教学信息化水平 [J]. 实验室研究与探索, 2013, 32(11): 5-8.

基金项目: “十三五”国家重点研发计划资助项目(2018YFC0807200); 华中科技大学学科交叉重点资助项目(2016YCTD117)

作者简介: 周亦武, 男, 1964-07 生, 博士, 教授, E-mail: 450654925@qq.com

收稿日期: 2018-11-23

可变和逻辑演化能力的虚拟仿真演示和互动方式,让抽象、难懂的理论知识变得通俗、生动,不仅便于学生理解和接受,更有助于学生学习兴趣和动手能力的培养。虚拟仿真实验教学建设顺应了教育信息化的发展趋势和现实需要,必将对高等教育质量的提升和实验教学改革深化产生积极而重要的影响^[9]。

2 当前法医病理学实验教学模式

法医病理学的课程以人体解剖学知识为基础,借助显微镜观察细胞或组织切片标本,掌握其镜下病理变化的形态特点,加深对基础理论知识及肉眼形态特征的理解和领悟。人体解剖学是法医工作者必须了解并必须掌握的一门课程,其揭示了人体各个系统器官的形态和结构特征,而且内容繁多,抽象难记,学生普遍反映“难学难记”,尤其涉及更为抽象且需要空间想象的立体层次、毗邻关系。法医病理学课程不仅要学习基础概念与原理知识,还要有娴熟的实践操作技能,想要在课堂和少量的实践课程上用有限的学时把相关问题都讲解清楚并不是一件容易的事情。

究其原因,主要是传统模式并不能把法医病理学课程的内容特点全部显现出来,很容易让学生接受与教师讲解产生偏差。例如,现阶段以幻灯片为主的多媒体教学方法,虽然可以提供大量文本、图片或者视频等学习资料,确实增强了教学内容的生动性,但是缺乏许多抽象复杂的解剖技术以及方法,只是一味的讲解和描述,并不能帮助学生增强感性认识,激发学生的学习兴趣,让学生知其然也知其所以然。此外,由于受限于资金、场地、设备以及传统学习法等众多因素,很难满足学生在真实环境中动手实践的学习需求,不利于学生理解抽象难懂的理论知识。这种情况在各大高校的法医病理学教学中是普遍存在的。在教学过程中开设动物实验是增加学生的学习兴趣、降低理论学习难度、实践应用学习技术的有效措施,但在目前的法医病理学教学中,由于受实验标本、试剂、器材、师资、场所及时间协调和一些特殊设备的影响,许多实验课的大规模开设非常

困难,且运作成本也居高不下。而部分学生过分关注分数,对实验课程缺少兴趣,不重视,更忽略对实验过程和结果的讨论分析,平时也很少关注新技术、新理论的发展,缺少创新思维,导致进入工作后动手能力比较弱,对复杂情况无法做出适当的处理和解释。

为此,有必要从法医病理学的现有教学模式中找到不足之处,提出有针对性的教学模式改革方案,提高法医病理学的教学质量和教学效率,调动学生学习的积极性和主观能动性,开展法医病理学教学实践。

3 虚拟仿真实验室在法医病理学实验教学中的前景

虚拟仿真实验系统是以计算机虚拟现实和数码仿真技术为核心,生物仿真引擎、处理因素数据库、虚拟环境界面等多种技术为支撑的虚拟现实系统^[9]。虚拟仿真实验教学模式是综合应用虚拟仿真技术、多媒体、人机交互、资源库以及网络通讯等多种技术,通过构建一个逼真可视化的实验操作环境和实验对象,使学生在多媒体虚拟仿真教学实验室中开展高效、安全且经济的实验。近些年来,各大高校对虚拟仿真实验教学产生极大的兴趣,与传统实验教学体系、模式内容及方法等都具有明显优势。虚拟仿真教学实验室不仅能重复多次的模拟操作,可以加深对实验原理及操作步骤的理解,还可节省大量时间进行综合性、设计性、探究性的实验,不仅高效、安全、经济,而且为学生综合能力、创新精神和创新能力的培养提供保障。

前期根据法医病理学教学大纲及各章节重点内容,在不断累积与整理、采集与扫描后,将相对应案例的数字切片上传至法医病理学数字切片库,通过不断积累与扩大,使法医病理学数字资源库初步建立,为今后虚拟仿真实验教学中的显微观察奠定夯实的基础^[9]。

3.1 法医病理学虚拟仿真实验教学模块 为检验这种新技术的教学效果,我教研室进行了分组实验教学,故对照组仍采用传统方法按法医病理学与法

医毒理学两门课分章进行实验教学;实验组将法医病理学与法医毒理学实验内容整合后,采用数字化教材网络平台交互化法医学实验教学模式进行教学。

根据法医病理学教学大纲以及法医专业对人才能力、知识、素质要求,实验组将法医病理学实验内容进行序化,整合为组织病理学实验,包括三个模块:①基础实验模块:以掌握基本死后变化及基本损伤组织病理为主。先认识基本死后变化,再认识基本损伤时,将死后变化与基本损伤整合,让学生对比观察;②仿真实验模块:以人体系统为框架、器官为中心,创设法医典型死亡案例,有机整合法医病理学教学内容,融法医病理学知识于案例讨论分析中;③动物实验模块:由实验室负责提供实验动物等材料,在实验带教教师的指导下,学生设计并进行动物实验。如复制大鼠中毒致死模型,动态观察病变发生发展过程,实验结束后自己动手制作组织病理切片,阅片后进行病理诊断。

根据基础实验模块将典型病理标本及切片整理筛选,进行数字化处理,配上文字说明及特点描述,按照所属章节进行归类,将每个标本通过切换放大观察病变及损伤特点,制作数字化教学资料及课件,供法医学专业同学课前及课后学习,课上主要进行答疑及测验巩固所学知识。

通过仿真实验模块筛选典型案例,制作出高水平切片,将案例基本信息、尸检、取材及切片数据进行数字化处理,配上文字说明及特点描述,并引出若干问题进行讨论。构建的数字化案例资料库能够让学生提前进行课前准备,课上主要采用讨论及提问的方式进行案例分析,课程结束后采用考试和问卷调查相结合的方法评价教学效果。

3.2 法医病理学虚拟仿真实验教学资源建设 近几年来,我国不同层次的医学院校都在积极开展医学教学的改革工作,时刻探索并利用虚拟仿真实验教学手段与学科教学相结合,去弥补传统医学教学的不足之处。2008 年,首创生理科学实景仿真实验系统。目前,数字化人体等虚拟医学教育技术迅速发展^[6],相信在不久的将来,数字化虚拟解剖学实验室等教学技术将会日益成熟^[7]。法医

病理学数字化数据库的改革也为虚拟仿真实验室教学资源奠定了坚实的基础,推动信息化条件下的医学实验教学方法改革,构建高度仿真的法医病理学虚拟仿真实验室教学中心,是现阶段医学院校建设的重要内容。

虚拟仿真实验室教学中心建设的重点就是虚拟仿真实验教学资源建设。而虚拟仿真实验教学资源的主要来源于市场购买、自行开发、校企合作开发以及共享其他高校或社会资源。但据相关数据统计^[8],有 42.30% 的高校表示现有虚拟仿真实验教学资源的开放共享不够,且已开展了医学类虚拟仿真实验教学的高校占 11.54%,而对该类别虚拟仿真实验教学资源迫切需求的高校比例为 17.31%。所以医学类虚拟仿真教学资源的缺乏,促使今后进一步完善高质量的资源库,并致力于形态学、机能学、法医病理学技能数码互动实验室建设及虚拟医学实验项目的开发研究、建设工作。

3.3 法医病理学虚拟仿真实验教学资源的应用

法医病理学虚拟仿真实验室在教学中反复进行各种常见病理学检查及诊断,不仅能帮助学生掌握法医病理学中最重要、最复杂章节的知识,还能培养学生法医病理学的科研及司法鉴定思维能力。①每个实验的操作仿真,充分应用多媒体丰富、直观的表达形式,将仿真动画、实验录像以及操作说明有机结合起来,既表达整体,也表达细节,便于学生对实验操作的充分理解和掌握。尤其是当前人脑组织资源匮乏,通过虚拟实验室可以节约大量资源,让学生掌握常见脑损伤及脑疾病的病理变化等知识,达到最大效率的资源利用及成本的降低。②虚拟实验室突破了传统实验教学受时间地点限制的问题,在网络等环境下建立的虚拟实验室更方便进行互动学习;而且可以完成学生实验技能的考核,通过内置的考试系统,考查学生的实验掌握情况。③系统内容丰富,可以包含实验室常见和不常见的仪器设备,手术器械、实验常用试剂、药品及图文并茂的介绍,起到辅助教师教学的效果;实验结果的模拟,对于各种脑损伤及脑神经疾病的不同变化进行实时仿真,让学生了解常规难于完成的实验。④仿真大约 10-20 多种脑损伤及脑神经疾病种类,使用虚

拟仿真技术模拟法医神经病理学中脑的检查、取材及病理观察等整个操作步骤,并对需要掌握的知识点进行考核。⑤使用虚拟实验室使实验变得简单、方便,做实验时自行选择实验系统、实验仪器,任意学习不同法医神经病理学内容,最终节省了教学资源,提高了教学水平,帮助学生更方便地掌握所学知识。尤其是对于在课堂上没有达到预期学习目标的学生,可以通过形象而生动的网络资源不断地补充、巩固自己的知识,以达到预期的学习目标^[6]。

4 法医病理学虚拟仿真实验室教学的未来展望

将虚拟实验技术引入高校本科实验教学中,已成为实验教学改革的新趋势^[14]。虚拟仿真实验教学依托虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通讯等技术,构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象,使学生在虚拟仿真环境中开展实验,达到教学大纲所要求的教学效果。我们将在今后的工作中,不断完善法医病理学虚拟仿真实验教学模式,构建符合我校特色的医学虚拟仿真实验教学新模式。

虚拟仿真实验教学充分体现虚实结合、相互补充、能实不虚及资源全社会共享的原则,并结合法医

特色专业和开设课程,发挥学校学科专业优势,积极利用企业的开发实力和支持服务能力,充分整合学校信息化实验教学资源,拓展实践领域,提高教学能力,降低成本和风险,开展绿色实验教学。

参考文献:

- [1] 刘亚丰,苏莉,吴元喜,等. 虚拟仿真教学资源开放共享策略探索 [J]. 实验技术与管理,2016,33(12):137-141,145.
- [2] 谭珂,潘新华,高原. 医学虚拟仿真教学环境的构建 [J]. 中国医学教育技术,2012,26(5):535-538.
- [3] 郑卫红,汤桂成,吴杰. 推进基础医学虚拟仿真实验室建设探析 [J]. 基础医学教育,2017,19(4):310-313.
- [4] 杨江华,李成文,郭夕源. 虚拟仿真实验在医学实验教学中的应用探索 [J]. 教育教学论坛,2016,(25):260-261.
- [5] 周亦武,刘育洛,梁悦,等. 基于数字化资源的法医组织病理学实践教学改革探讨 [J]. 基础医学教育,2018,20(8):705-707.
- [6] 李森,张力,卞亚红,等. 虚拟现实技术在医学教育应用中的新进展 [J]. 中国医学教育技术,2012,26(3):302-306.
- [7] 沈雷,何军,马勇,等. 促进虚拟人体解剖实验教学效果提高的策略研究 [J]. 继续医学教育,2016,30(1):75-77.
- [8] 胡今鸿,李鸿飞,黄涛. 高校虚拟仿真实验教学资源开放共享机制探究 [J]. 实验室研究与探索,2015,34(2):140-144.
- [9] 王巧稚,曹高飞,赵宏贤,等. “互动式”精品课程网络教学平台的构建和应用研究 [J]. 中国校外教育,2011,(8):98.
- [10] 解丽芳,林宏辉. 虚拟实验室在本科生物实验教学中的作用 [J]. 实验技术与管理,2014,31(9):114-115,258.